

Для разработчика C++

Шаг 1: Первичная настройка рабочего места

См. [руководство](#).

После выполнения Шага 1 для быстрой настройки вы можете воспользоваться [скриптом](#). Обращаем ваше внимание, что Xcode необходимо [устанавливать отдельно](#).

Чтобы запустить скрипт настройки, перейдите в папку, в которую был загружен файл, и запустите его:

```
1 | chmod 777 setup_cpp.sh && ./setup_cpp.sh
```

Шаг 2: Установка CMake

CMake необходим для [сборки решений](#) на базе Wasaby Framework. Скачайте установочный файл с [сайта](#) (рекомендованная версия **3.31**).

 Добавьте путь до CMake в PATH с помощью изменения файлов ~/.zshrc:

```
1 | touch ~/.zshrc
2 | echo export PATH=/Applications/CMake.app/Contents/bin:$PATH >>
   | ~/.zshrc
```

Шаг 3: Установка Ninja

[Ninja](#) необходим для [сборки решений](#) на базе Wasaby Framework. Для установки выполните в Терминале следующую команду:

```
1 | brew install ninja
```

Шаг 4: Установка XQuartz

Установите [XQuartz](#), выполнив в Терминале следующую команду:

```
1 | brew install xquartz
```

Шаг 5: Установка IDE Xcode и Xcode Command Line Tools

1. Установите Xcode через Mac App Store, либо скачайте более старые версии с [официального сайта](#). При установке необходима регистрация. Актуальная версия - Xcode 16.0.
2. Установите набор инструментов командной строки. Диалог установки вызовите через Терминал:

```
1 | xcode-select --install
```

3. Проверьте версию Xcode, которая по умолчанию выбрана к использованию. Для этого в Терминале выполните команду:

```
1 | xcode-select --print-path
```

Ожидаемый результат: `/Applications/Xcode.app/Contents/Developer`, который означает, что выбран ранее установленный Xcode.app. Если команда выдаст иной результат, например, похожий на `/Library/Developer/CommandLineTools`, то выполните в Терминале следующую команду:

```
1 | sudo xcode-select --switch /Applications/Xcode.app
```

Шаг 6: Установка coreutils

Для установки пакета coreutils выполните команду:

```
1 | brew install coreutils
```

Данный пакет содержит утилиты командной строки, совместимые с их GNU реализацией (нам конкретно понадобятся `grep` и `ls`). В связи с тем, что поведение утилит `grep` и `ls` под macOS несколько отличается, будут использоваться заменители с префиксом "g" из пакета coreutils.

Шаг 7 (опционально): Установка IDE Qt Creator

Qt Creator — это кроссплатформенная свободно распространяемая IDE для разработки на C, C++ и QML.

Установка и настройка Qt Creator подробно описана [в этой статье](#).

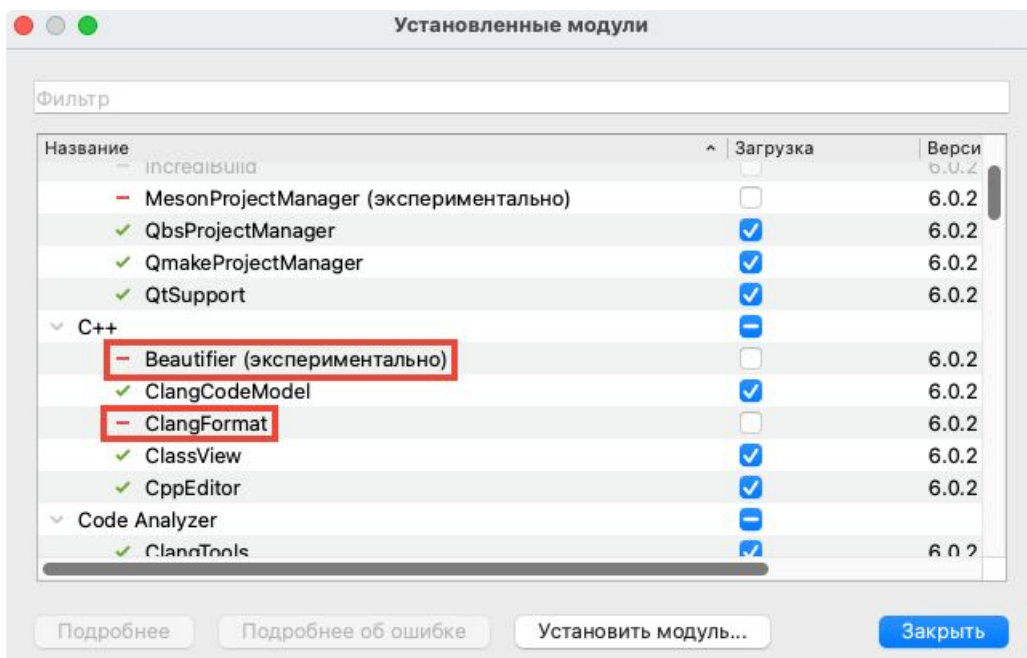
Шаг 8: Настройка стилизации кода в IDE Qt Creator (опционально)

Плагин Beautifier позволяет применить к исходному коду различные внешние инструменты форматирования - Artistic Style, Clang Format и Uncrustify. Для автоматического форматирования кода на C++ используется инструмент Clang Format. Для его установки выполните команду в Терминале:

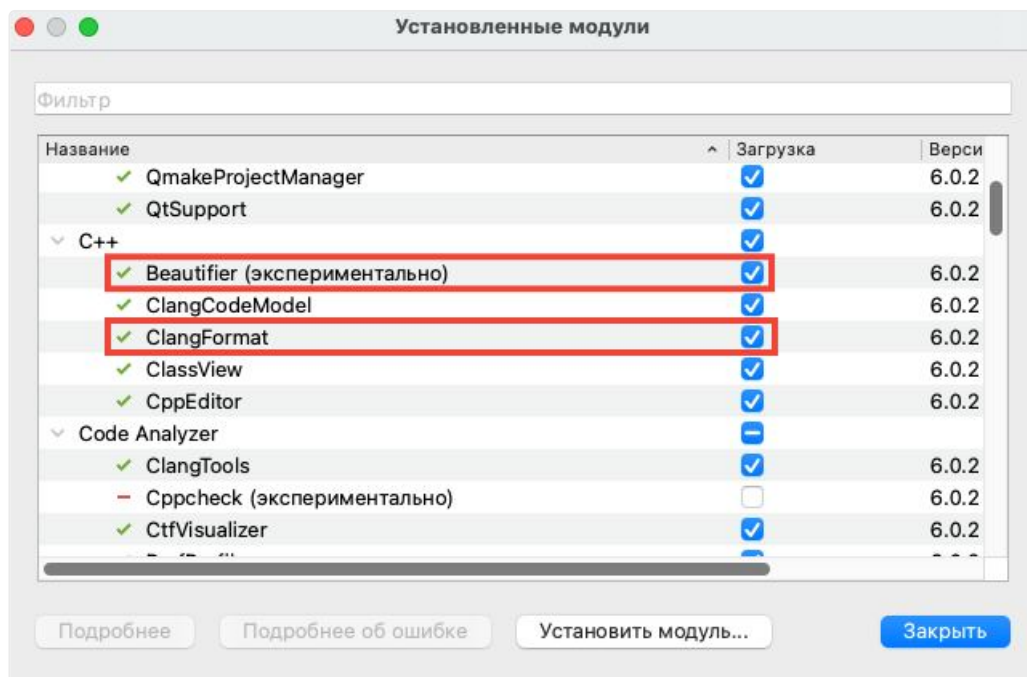
```
1 | brew install clang-format
```

Для настройки стилизации кода в Qt Creator выполните следующие шаги:

1. Запустите Qt Creator.
2. Перейдите в меню **Qt Creator** → **О модулях (About Plugins)**.
3. Отметьте в списке модулей флаги у плагина Beautifier и инструмента ClangFormat. Нажмите кнопку "Закрыть (Close)".

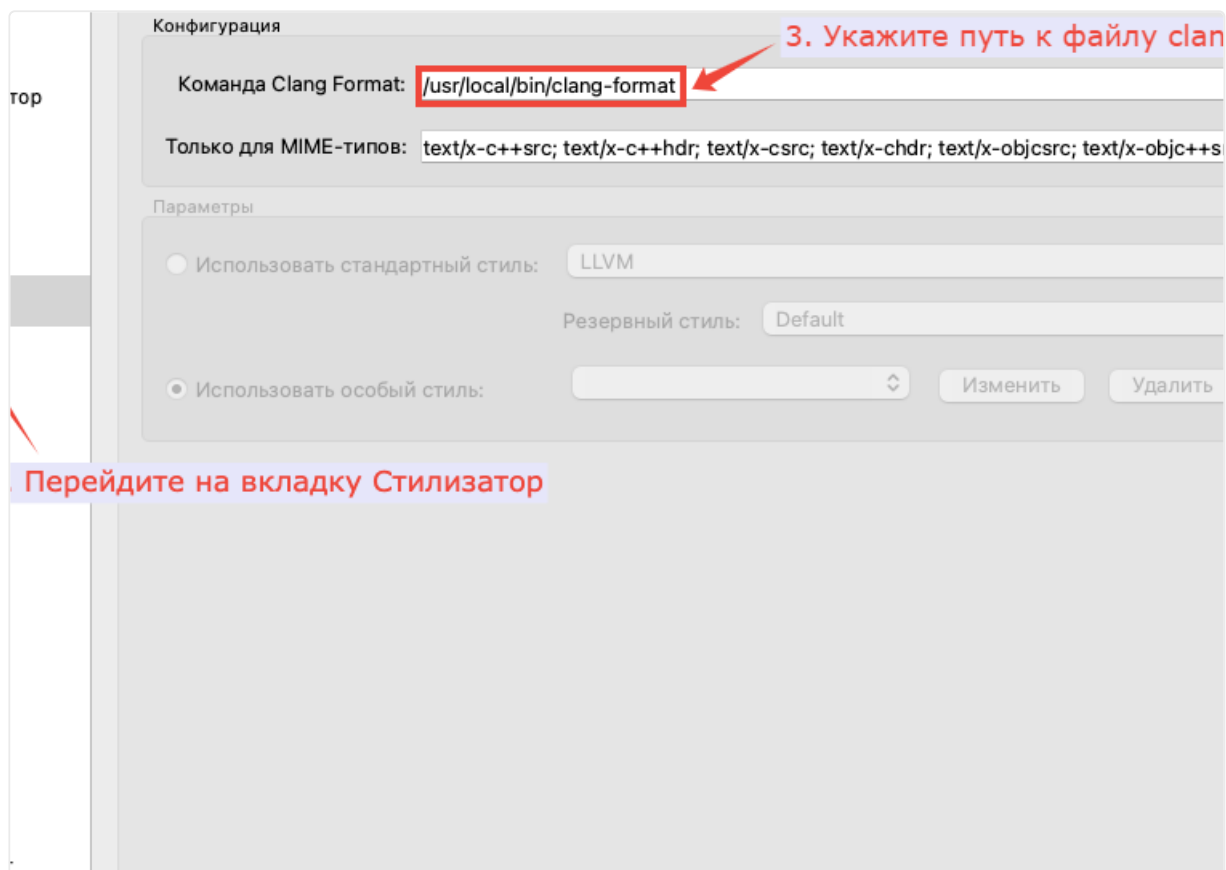


4. Перезапустите Qt Creator и проверьте в том же меню, что плагины установлены.

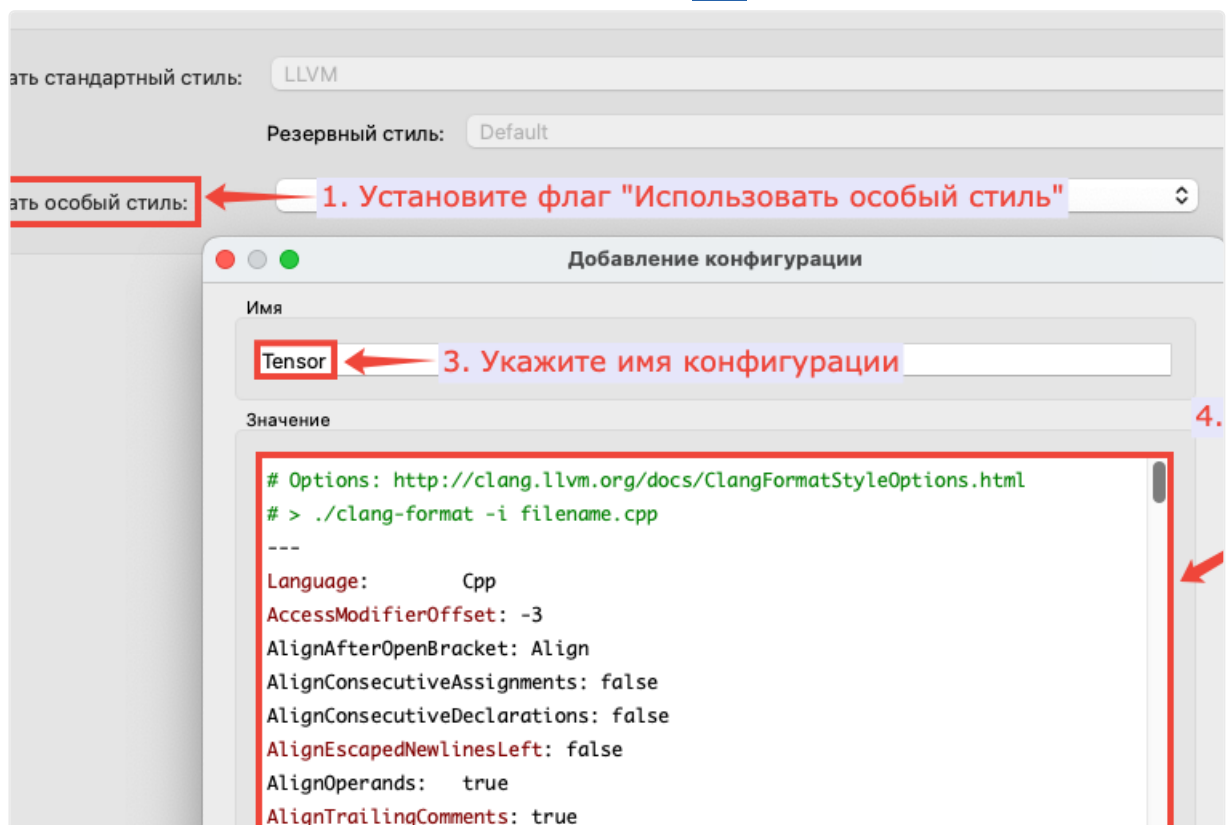


5. Перейдите в **Qt Creator** → **Настройки... (Options)** → **Стилизатор (Beautifier)** → вкладка **Clang Format**. В поле **Команда Clang Format** укажите путь к файлу clang-format. Для получения директории, в которой после установки расположен файл, используйте команду:

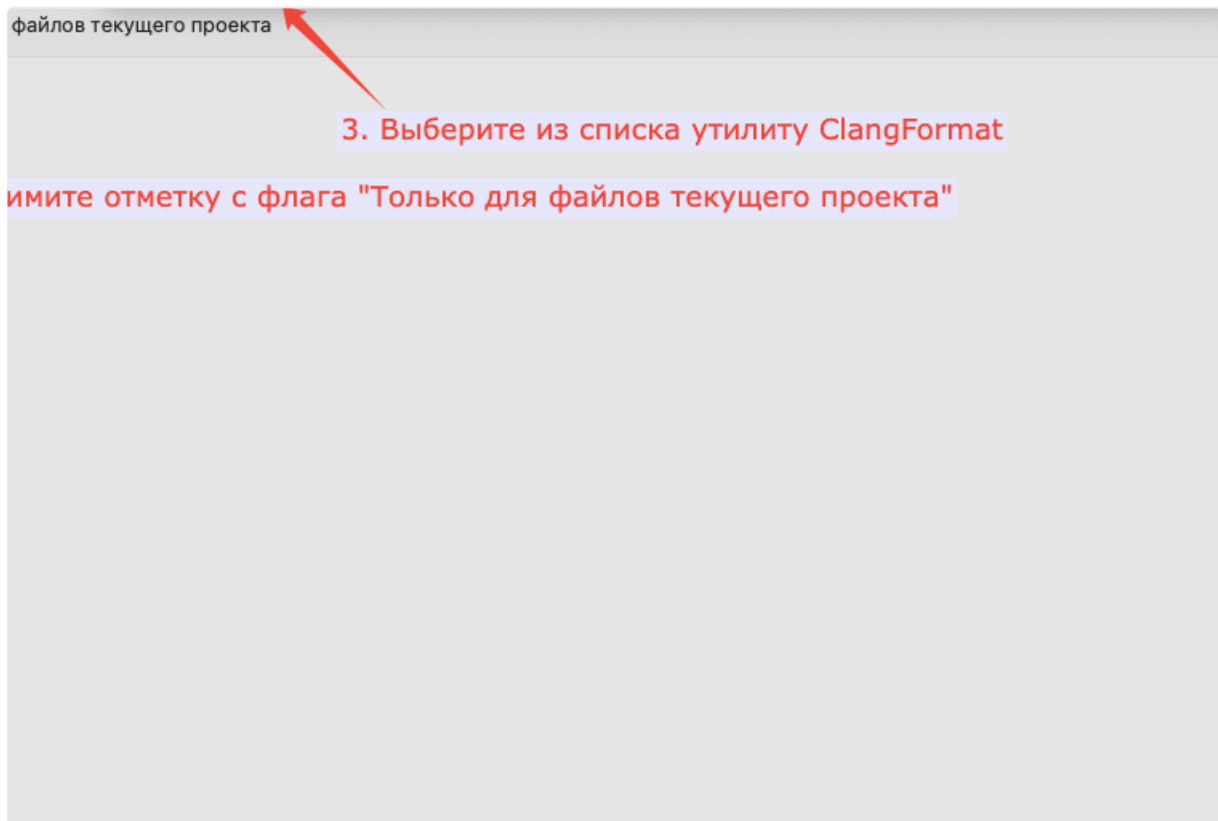
1 | which clang-format



6. Отметьте флаг **Использовать особый стиль (Use customized style)** и добавьте конфигурацию с названием Tensor. В поле **Значение (Value)** вставьте настройки стиля из репозитория [sbis3](#) и нажмите "OK".



7. Перейдите на вкладку **Основное (Main)** для настройки автоформатирования.



Для выхода из окна **Настройки... (Options)** нажмите кнопку "ОК".

Для проверки работы стилизатора добавьте переносы или табуляции в исходный код файла C++ и нажмите "Сохранить (Save)" (Ctrl + S).

Полезные ссылки

- Настройка комплекта в Qt Creator описана [здесь](#).
- Сборка и отладка проекта в Qt Creator описаны [здесь](#).